

LA TRACKER

Panduan Instalasi di PC Windows (Docker) + Database

Panduan ini menjelaskan cara menginstal dan menjalankan **LA Tracker** secara 100% lokal di PC/laptop Windows, **lengkap dengan database MongoDB** yang terpasang otomatis. Data tersimpan di folder **.ldata** pada PC Anda. Aplikasi dapat diakses dari PC itu sendiri maupun PC lain di jaringan LAN/WiFi kantor.

Metode: **Docker Desktop**. Anda tidak perlu menginstal MongoDB, Python, atau Node.js satu per satu — semuanya sudah dibungkus otomatis oleh Docker.

1. Persyaratan Sistem

Kebutuhan	Keterangan
Sistem operasi	Windows 10 / 11 (64-bit)
Aplikasi wajib	Docker Desktop for Windows
RAM	Minimum 4 GB (disarankan 8 GB)
Ruang disk	Minimal 2 GB kosong
Internet	Hanya saat instalasi / build pertama kali

2. Instal Docker Desktop (sekali saja)

- 1 Buka halaman unduhan: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- 2 Klik **Download for Windows**, lalu jalankan `Docker Desktop Installer.exe`.
- 3 Ikuti proses instalasi (biarkan opsi default → OK / Install). Bila diminta mengaktifkan **WSL 2**, setuju.
- 4 **Restart** komputer bila diminta.
- 5 Buka **Docker Desktop** dari Start Menu. Tunggu hingga ikon paus di system tray **berwarna hijau / "Running"**.

Docker Desktop harus dalam keadaan **Running** setiap kali Anda ingin menjalankan aplikasi.

3. Menyiapkan Folder Aplikasi

- 1 Ekstrak folder aplikasi LA Tracker yang Anda terima, misalnya ke `C:\la-tracker\`
- 2 Pastikan di dalamnya ada file `start.bat`, `stop.bat`, `docker-compose.yml` serta folder `backend\` dan `frontend\`.

4. Menjalankan Aplikasi (Pertama Kali)

- 1 Pastikan **Docker Desktop** sudah berjalan (ikon hijau).
- 2 Klik dua kali file **start.bat**.
- 3 Skrip akan otomatis: memeriksa Docker, membuat `local.env`, membuat folder database `data\mongo` & lampiran `data\attachments`, **build image** (5–10 menit pertama kali), menjalankan MongoDB + backend + frontend, lalu membuka browser ke **`http://localhost:3000`**.

Menjalankan berikutnya hanya butuh 10–15 detik karena image sudah dibangun.

5. Login ke Aplikasi

Login memakai **USERNAME** (bukan email). Tersedia 3 akun bawaan:

Username	Password	Peran	Hak Akses
admin	admin123	Administrator	Akses penuh, kelola user & bank data
operator	operator	Operator	Input & edit Work Order / Invoice
guest	guest	Viewer	Hanya melihat (read-only)

Password dapat diubah di file **local.env**, lalu jalankan **rebuild.bat**. Untuk keamanan, ganti password default setelah instalasi.

6. Database (MongoDB) — Lokasi, Backup & Restore

Database berjalan otomatis dalam container Docker `la-tracker-mongo`. Anda **tidak perlu** menginstal MongoDB terpisah.

6.1 Lokasi data (persisten di PC Anda)

```
la-tracker\  
■■■ data\  
■   ■■■ mongo\    ← isi database (Work Order, Invoice, Bank Data, User)  
■   ■■■ attachments\ ← file lampiran (PDF/SPK/faktur)  
■■■ backups\      ← hasil backup.bat  
■■■ local.env      ← konfigurasi (password, JWT secret)
```

JANGAN menghapus folder `data\` — di situlah seluruh database Anda berada.

6.2 Backup database

Klik dua kali **backup.bat**. Skrip menyimpan salinan database MongoDB (`.archive.gz`) dan folder lampiran ke `backups\` dengan penanda tanggal. Lakukan backup berkala.

6.3 Pindah komputer / restore

- 1 Matikan aplikasi (**stop.bat**).
- 2 Salin folder **data** dan file **local.env** ke folder aplikasi di PC baru.
- 3 Jalankan **start.bat** di PC baru — data langsung tersedia.

6.4 Akses database langsung (opsional, untuk teknisi)

```
docker compose exec mongo mongosh la_tracker
```

Nama database: `la_tracker`.

7. Akses dari PC Lain (LAN/WiFi Kantor)

- 1 Pastikan **start.bat** berjalan di PC "server".
- 2 Cari IPv4 PC server (ditampilkan di akhir `start.bat`, atau ketik `ipconfig`).
- 3 Dari PC lain di jaringan yang sama, buka browser ke `http://<IP-PC-SERVER>:3000` (contoh `http://192.168.1.25:3000`).
- 4 Bila diblokir Windows Firewall, izinkan Docker Desktop atau tambahkan aturan inbound port 3000.

Keamanan: hanya buka port 3000 di jaringan internal. Jangan diekspos ke internet publik tanpa reverse proxy + HTTPS.

8. Skrip yang Tersedia

Skrip	Fungsi
start.bat	Menyalakan semua layanan + buka browser
stop.bat	Menghentikan semua layanan (data tetap aman)
rebuild.bat	Membangun ulang setelah update / ubah local.env
backup.bat	Backup database + lampiran ke folder backups\

Melihat log realtime (CMD di folder aplikasi):

```
docker compose logs -f
```

9. Update Aplikasi (versi baru)

- 1 Jalankan **stop.bat**.
- 2 Timpa folder backend\, frontend\, docker-compose.yml dan file .bat dengan versi baru. JANGAN hapus folder **data** atau **local.env**.
- 3 Jalankan **rebuild.bat**.

10. Troubleshooting

Masalah	Solusi
"Docker Desktop belum berjalan"	Buka Docker Desktop, tunggu ikon hijau, jalankan ulang start.bat.
Port 3000 dipakai aplikasi lain	Edit docker-compose.yml: "3000:80" → mis. "8080:80", lalu rebuild.bat.
Build lama saat pertama kali	Wajar (5–10 menit). Berikutnya hanya 10–15 detik.
Login gagal / API 401	Logout dari menu profil, login ulang. Pastikan username & password benar.
Upload lampiran gagal	Docker Desktop → Settings → Resources → File Sharing → tambahkan drive C:.
Lupa password admin	Ubah ADMIN_PASSWORD di local.env, lalu rebuild.bat.
Ingin mulai dari database kosong	stop.bat, hapus isi data\mongo\, lalu start.bat (semua data hilang).

Ringkasan Cepat (TL;DR)

- 1 Instal & jalankan **Docker Desktop** (tunggu ikon hijau).
- 2 Klik **start.bat**.
- 3 Buka **http://localhost:3000**.
- 4 Login: **admin / admin123**.
- 5 Backup rutin dengan **backup.bat**.

Selamat menggunakan LA Tracker versi lokal!